

PRO200

Recepción de Materiales a Distancia

Objetivo

Desarrollar una correcta recepción y gestión de materiales en el almacén realizada a distancia, asegurando la calidad y la relación con lo solicitado.

Responsables del proceso:

Alejandro Briones

Jefe de Ingeniería de Materiales
abriones@colbun.cl

Aprobado por Ricardo Carrasco
1° versión – Febrero 2024



CONSIDERACIONES GENERALES

El flujo general para el proceso de Recepción de Materiales es el siguiente:



El proceso abarca desde la recepción física de materiales incluyendo el control de ingreso, la inspección técnica, hasta su ubicación definitiva en el almacén o el eventual rechazo.

- **Revisión:** Etapa en la que los materiales son recibidos en instalaciones de Colbún por el Especialista de Planta (en terreno). Se revisa la documentación y se decide si se necesita o no inspección técnica. En caso de que exista una no conformidad, el material podrá ser devuelto al proveedor realizando movimiento 101 y 122 (vinculándose al proceso “Devolución a Proveedores”). En caso de que se necesite inspección técnica, y que esta no sea aprobada, el material también puede ser devuelto. En esta etapa se incluye la posibilidad de enriquecer los datos de creación del material en proceso de recepción, mediante la transacción ZMM_MANT_CARACT de SAP.
- **Inspección:**
 1. **En el caso que los materiales no necesiten inspección técnica**, el Especialista de Planta (en terreno) informa al Especialista de Almacén (a distancia) para que se libere el material para libre utilización. Si no se notifica que habrá inspección en 48hrs. el material es pasado directamente a libre utilización.
 2. **En el caso de que los materiales necesiten inspección técnica**, el Especialista de Planta (en terreno) informa al Especialista de Almacén (a distancia), no obstante, el material es pasado directamente a libre utilización pasadas las 48 hrs.
- **Almacenamiento:** Incluye todas las actividades desde que el material recibido se le asigna una ubicación y se etiqueta para ser incorporado en su posición dentro del almacén, mediante la transacción ZMM_IMP_ETIQUETA de SAP.
- **Rechazo:** Incluye las actividades necesarias para realizar la devolución del material a proveedores, ante una no conformidad o bien, cuando el material no aprueba inspección técnica; considerando el movimiento 122 en la transacción MIGO.

Recursos excepcionales para la recepción:

Dada la posibilidad de que existan recepciones de cargas de alto volumen, esto debe abordarse desde el proceso de compra (PRO128 – Compra de materiales y repuestos) identificándose las órdenes (OC) que requieran recursos excepcionales para la descarga y manipulación del material (como grúas horquilla). Al respecto, el **Especialista de Almacén (a distancia)** debe identificar previamente estas OC y asegurarse de que estén las condiciones adecuadas para recibir la carga en la Central (planta) con el apoyo del personal de mantenimiento (**Supervisor O&M Solar**).



Revisión

El subproceso (etapa) abarca desde la recepción física de materiales incluyendo el control de ingreso y el eventual enriquecimiento del material.



Transacciones

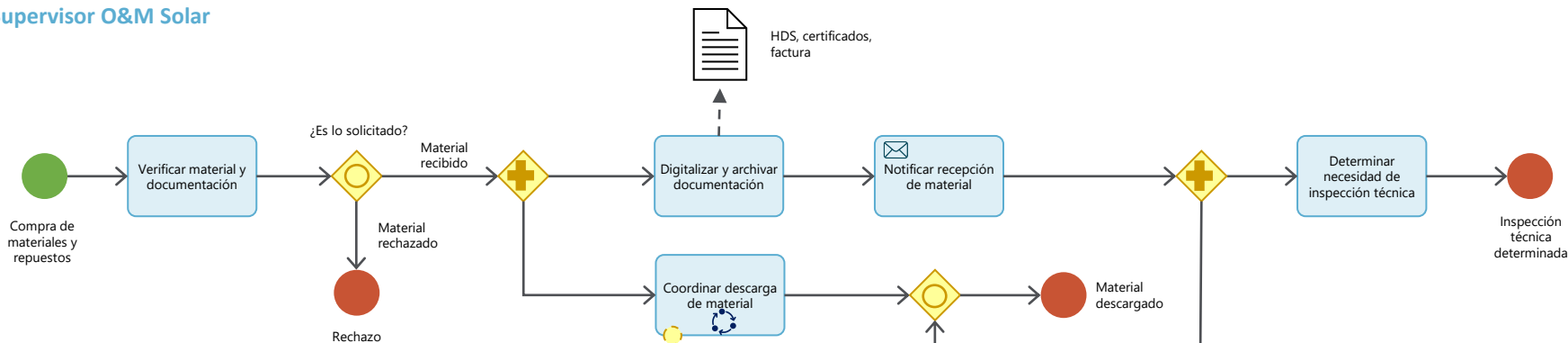
MIGO – 101/109: Ingreso material libre utilización
MIGO - 103: Ingresar stock bloqueado
MIGO - 105: Libera stock bloqueado
ZMM_MANT_CARACT



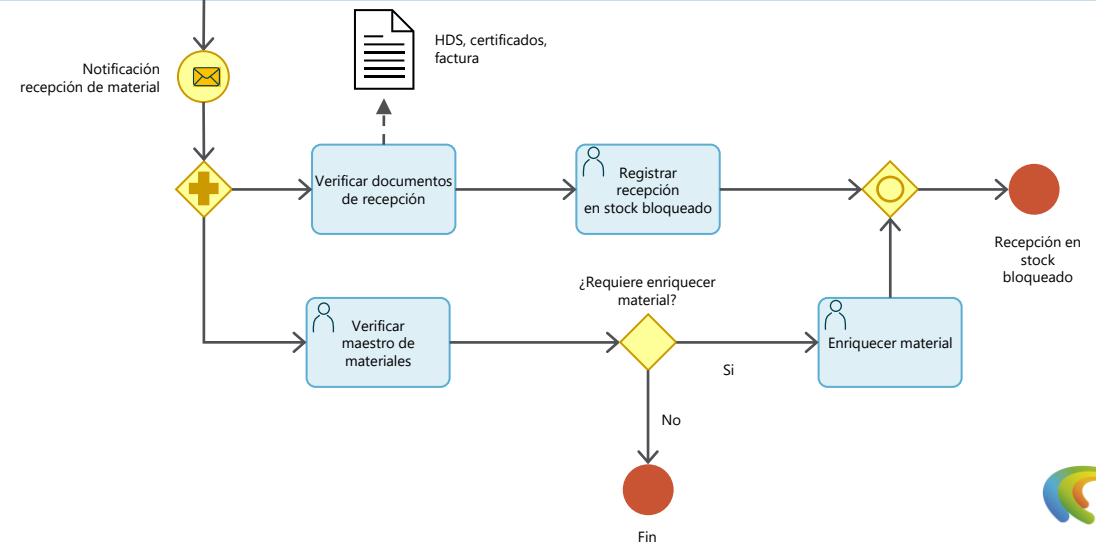
Riesgos de actividad

1. Manejo de sustancias peligrosas
2. Recepción de materiales sin documentación correspondiente
3. Registro inoportuno del ingreso de materiales
4. Etiquetado erróneo del material

Supervisor O&M Solar



Especialista de Almacén (a distancia)



Tarea	Descripción	Ejecutante
Verificar material y documentación	Revisar el material, validando según documentos Guía de Despacho y OC: 1. Materiales correspondan a lo solicitado 2. Materiales en cantidades solicitadas 3. Materiales en buenas condiciones 4. Materiales con documentación de seguridad requerida, de acuerdo a normas vigentes: - Certificado de ISP (para los elementos de protección personal) - HDS (para las sustancias peligrosas) Si lo anterior no se cumple, rechazar el material, según corresponda: 1. Rechazo total: no se recibe el total de materiales (se envía de vuelta al proveedor con la misma documentación). 2. Rechazo parcial: se reciben los materiales aceptados según la OC. Se describe en la Guía de Despacho los ítems no recibidos y el motivo. Determinar si la carga se puede devolver directamente al transportista (en el caso en que éste pertenezca al mismo proveedor).	Supervisor O&M Solar
Digitalizar y archivar documentación	Escanear documentos de recepción para respaldo: 1. Guía de despacho (o factura) 2. HDS o certificados si corresponde. Registrar además los datos: 1. La persona que recibe el material. 2. La fecha de la guía de despacho o factura. 3. La fecha en la que se recibió el material en almacén y la fecha de ingreso. 4. Número de la guía de despacho o factura. Almacenar documentos físicos en el repositorio asignado.	Supervisor O&M Solar
✉ Notificar recepción de material	Recopilar los documentos de recepción escaneados. Recopilar los datos de recepción registrados. Generar correo notificación dirigida al Encargado de Almacén (a distancia).	Supervisor O&M Solar
Determinar necesidad de inspección técnica	Aplicar criterios para determinar si se requiere inspección técnica. En el caso de que sea lo que se pidió, se requerirá de inspección técnica en los siguientes casos: · Repuestos que hagan referencia a medidas de conexión, o tipos de conexión que no son estándar. · Ingresos de repuestos por primera vez. · Repuestos de fabricación que se envían a maestranza. · Cuando hay evidencias de que el equipo llegó dañado o afectado. · Cuando los repuestos son homologaciones o actualizaciones en el número de partes por parte del fabricante. · Ingreso de los materiales reparables.	Supervisor O&M Solar

Tarea	Descripción	Ejecutante
Verificar documentos de recepción	Recibir correo notificación con los datos de recepción y archivos de respaldo desde Supervisor O&M Solar. Verificar archivos escaneados de la guía de despacho o factura. Verificar datos de registro de recepción: 1. Persona que recibe el material 2. Fecha de la guía de despacho o factura 3. Fecha en la que se recibió el material en almacén 4. Fecha de ingreso 5. Número de la guía de despacho (o factura) Si existe una recepción parcial de material respecto de la OC, debe informar la situación: -Generar notificación vía correo electrónico al área de Abastecimiento (comprador) indicando los antecedentes del caso.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Registrar recepción en stock bloqueado	Ingresar a Sistema SAP / transacción MIGO. Ejecutar movimiento 103 (carga nacional) o movimiento 107 (en el caso de importaciones). Finalizar.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Verificar maestro de materiales	Verificar en sistema SAP / transacción ZMM_MANT_CHARACTER, que los materiales y repuestos tengan la clase necesaria para generar la etiqueta. Verificar características generales del material. Determinar si requiere enriquecer el material, según los datos verificados.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Enriquecer material	Ingresar a sistema SAP / transacción ZMM_MANT_CHARACTER Ingresa características generales del material: · Medida (largo, ancho, alto) · Peso · Ubicación · Fotografía: verifica si el material tiene asociada una fotografía en el sistema. En caso de que no exista, debe fotografiar el material o repuesto utilizando referencia métrica correspondiente al tamaño (fondo milimetrado). · Nombre de fabricante · Número de parte Ingresa características específicas (atributos) de cada material. Si requiere apoyo técnico podrá recurrir al Supervisor O&M Solar. Verificar clase de material. En caso que la clase de material este mal definida, solicita su corrección al Encargado de Creación de Material (PRO132 Creación y Modificación de Materiales). Finalizar.	Especialista de Almacén (a distancia)

Tarea	Descripción	Ejecutante
Coordinar descarga de material	Verificar si la OC del material está relacionada con condiciones especiales de descarga y manipulación. Solicitar el apoyo del equipo humano relacionado de la Central. Verificar que los recursos requeridos estén a disposición para realizar la descarga (personal, equipos de movimiento, seguridad u otros). Entregar las directrices necesarias para la manipulación del material. Solicitar apoyo del Especialista de Almacén (a distancia) ante cualquier contingencia si fuese necesario. Verificar descarga final del material, con las condiciones requeridas. Nota El Especialista de Almacén (a distancia) debe identificar previamente (PRO128 – Compra de materiales y repuestos) las OC que requieran condiciones excepcionales de descarga y manipulación, y asegurarse con anticipación de que estén las condiciones adecuadas para recibir la carga en la Central (planta), en coordinación y con el apoyo del personal de mantenimiento (Supervisor O&M Solar).	Supervisor O&M Solar
Apoyar descarga de material	Recibir solicitud de apoyo desde el Supervisor O&M Solar ante cualquier contingencia en la descarga del material. Determinar y ejecutar las acciones necesarias para abordar la contingencia en la descarga del material. Comunicar las acciones ejecutadas al Supervisor O&M Solar. Solicitar confirmación de que la descarga del material se haya finalizado con las condiciones requeridas.	Especialista de Almacén (a distancia)



Inspección

El subproceso (etapa) abarca desde que se realiza una eventual inspección y se registra el material en sistema, recibido en libre utilización.



Transacciones

MIGO - 105: Libera stock bloqueado
MIGO - 122: Devolución

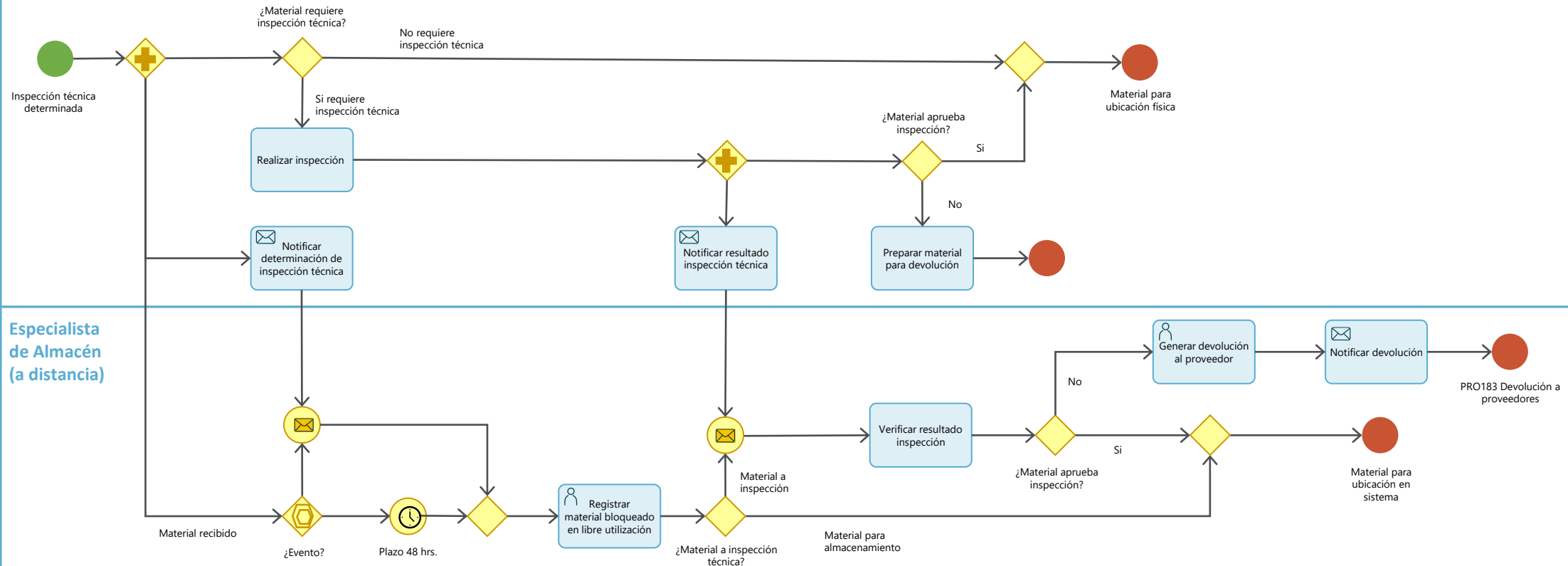


Riesgos de actividad

1. Manejo de sustancias peligrosas
2. Recepción de materiales sin documentación correspondiente
3. Registro inoportuno del ingreso de materiales
4. Etiquetado erróneo del material

Supervisor O&M Solar

Especialista de Almacén (a distancia)



Tarea	Descripción	Ejecutante
 Notificar determinación de inspección técnica	Generar correo electrónico para el Encargado de Almacén (a distancia). Notificar si aplica o no inspección técnica al material recibido. Nota Si no requiere inspección técnica, se notifica para pasar el material a libre utilización antes de 48 hrs.. Si se requiere inspección técnica, tiene 48 hrs. para realizar la inspección antes de que se pase el material a libre utilización.	Supervisor O&M Solar
Realizar inspección	Verificar el material según los criterios técnicos establecidos para el tipo de material. Notifica al Especialista de Almacén (a distancia) la aprobación o rechazo por condiciones técnicas. Nota Se registra quién hizo la recepción técnica,. La inspección debe ser notificada y realizada dentro de las siguientes 48 hrs hábiles. Pasado el plazo el material pasa a stock libre utilización.	Supervisor O&M Solar
 Notificar resultado inspección técnica	Generar correo electrónico para el Encargado de Almacén (a distancia). Notificar si el material ha sido aprobado o no en la inspección técnica.	Supervisor O&M Solar
Preparar material para devolución	Transportar material rechazado al área de acopio. Revisar y asegurar correcto embalaje.	Supervisor O&M Solar
 Registrar material bloqueado en libre utilización	Ingresar a Sistema SAP / transacción MIGO. Ejecutar movimiento 105 (carga nacional) o movimiento 109 (en el caso de importaciones). Finalizar.	Especialista de Almacén (a distancia)
Verificar resultado inspección	Recibir y revisar notificación resultado inspección técnica desde Supervisor O&M Solar Determinar si el material aprueba o no la inspección.	Especialista de Almacén (a distancia)

Tarea	Descripción	Ejecutante
 Generar devolución al proveedor	Ingresar a SAP / transacción MIGO. Ejecutar movimiento 122 (devolución a proveedores). Finalizar. Nota El movimiento 122 quita stock del sistema. La devolución debe ejecutarse en un plazo máximo de 48 hrs. desde el rechazo de la recepción. En SAP debe quedar registro de un ingreso, con movimiento 101-109. Luego se debe registrar la salida o devolución con el movimiento 122.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Notificar devolución	Generar notificación vía correo electrónico al área de Abastecimiento (comprador). Indicar detalles del rechazo del material y si la carga debe retirarse desde la instalación.	Especialista de Almacén (a distancia)



Almacenamiento

El subproceso (etapa) abarca desde que se determina la ubicación del material recibido en el almacén, hasta su ubicación definitiva en la ubicación correspondiente.



Transacciones

ZMM_MANT_CARACT / ZMM_IMP_ETIQUETA

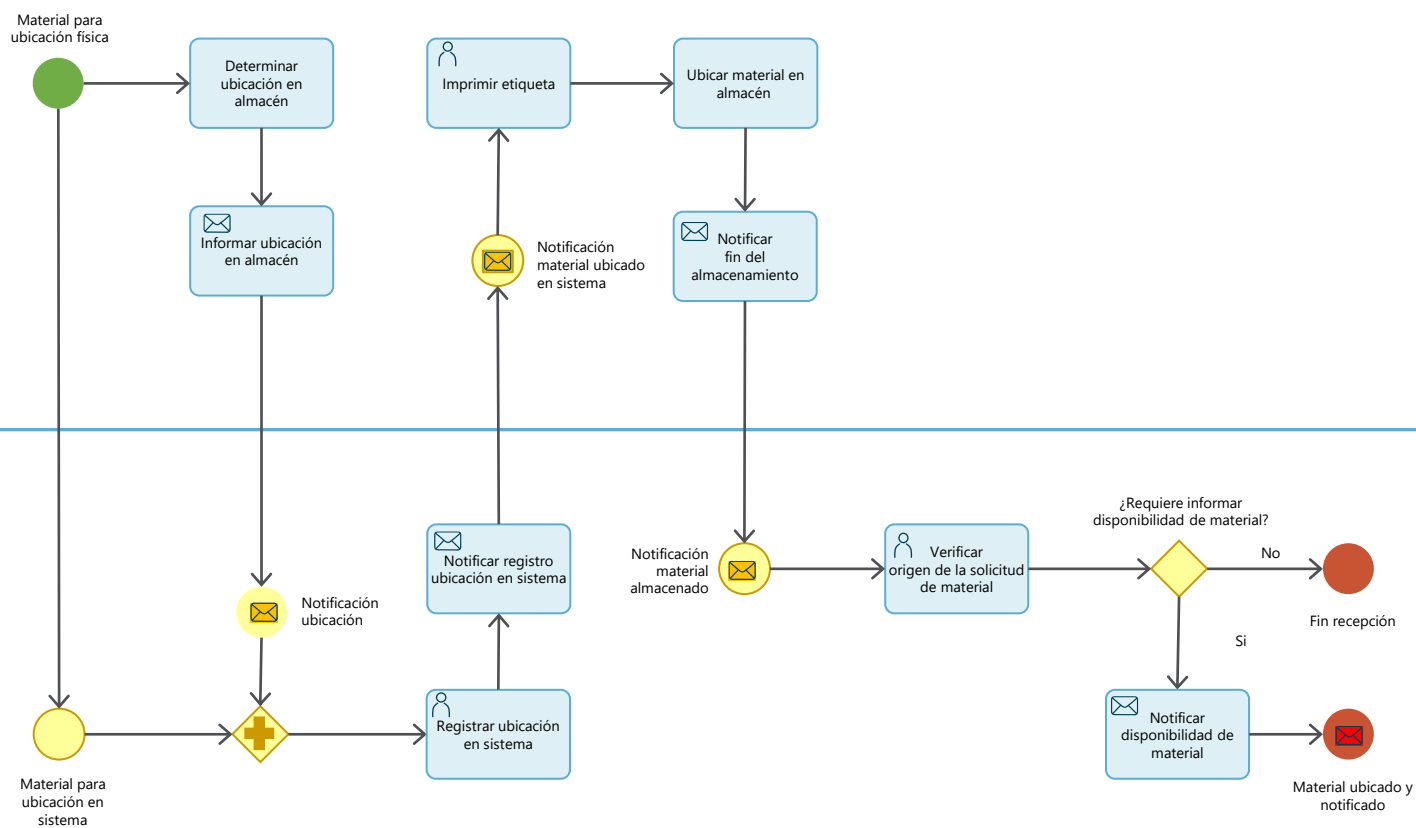


Riesgos de actividad

1. Manejo de sustancias peligrosas
2. Recepción de materiales sin documentación correspondiente
3. Registro inoportuno del ingreso de materiales
4. Etiquetado erróneo del material

Supervisor O&M Solar

Especialista de Almacén (a distancia)



Tarea	Descripción	Ejecutante
 Determinar ubicación en almacén	Verificar características del material. Asociar una ubicación física para cumplir los requerimientos del tipo de material. Nota Podría recibir orientación desde el Especialista de Almacén si lo requiere.	Supervisor O&M Solar
 Informar ubicación en almacén	Generar notificación vía correo electrónico al Especialista de Almacén (a distancia). Indicar detalles de la ubicación definida para el material.	Supervisor O&M Solar
 Registrar ubicación en sistema	Recibir y verificar notificación desde el Supervisor O&M Solar, indicando la ubicación posible del material. Acceder a sistema SAP / Transacción ZMM_MAN_CARACT. Registrar ubicación informada. Finalizar.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Notificar registro ubicación en sistema	Generar notificación vía correo electrónico al Supervisor O&M Solar (en terreno). Indicar que la ubicación definida para el material ha sido registrada en sistema para generar etiqueta.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Imprimir etiqueta	Recibir y verifica notificación de Especialista de Almacén (a distancia) indicando material con ubicación para obtener etiqueta. Ingresa al sistema SAP / transacción ZMM_IMP_ETIQUETA. Imprimir etiquetas necesarias para identificar los materiales y repuestos a almacenar. Pegar las etiquetas en el embalaje apropiado de los materiales y repuestos para su almacenaje definitivo.	Supervisor O&M Solar
 Ubicar material en almacén	Verificar ubicación en etiqueta y almacenar en la posición indicada. Informa acción realizada al Encargado de Almacén, indicando datos del material almacenado. Nota Esta actividad debe realizarse dentro de las 24 hrs siguientes desde el etiquetado.	Supervisor O&M Solar
 Notificar fin del almacenamiento	Generar notificación vía correo electrónico al Especialista de Almacén (a distancia). Indicar que el material ha sido ubicado, especificando los datos de la etiqueta generada.	Supervisor O&M Solar

Tarea	Descripción	Ejecutante
 Verificar origen de la solicitud de material	Recibir y revisar la notificación que indica que el material ha sido ubicado, según los datos de la etiqueta generada por el Supervisor O&M Solar. Ingresar a sistema SAP / Transacción MB25 (o MB23). Verificar el numero de la reserva. Determinar si el material fue abastecido bajo reserva. -Si el material fue abastecido bajo reserva, debe identificar y notificar al Solicitante sobre su disponibilidad. -Si el material no fue abastecido bajo reserva, finalizar recepción.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Notificar disponibilidad de material	Generar correo electrónico dirigido al Solicitante de la reserva. Notificar al solicitante de la reserva sobre la disponibilidad del material.	Especialista de Almacén (a distancia)



Rechazo

El Subproceso (etapa) abarca desde que se notifica una devolución, hasta que se genera la devolución en sistema y se notifica a abastecimiento.



Transacciones

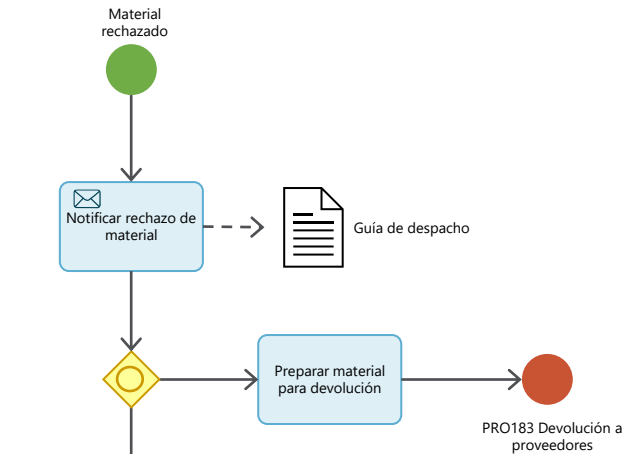
MIGO – 101/109: Ingreso material libre utilización
MIGO - 122: Devolución



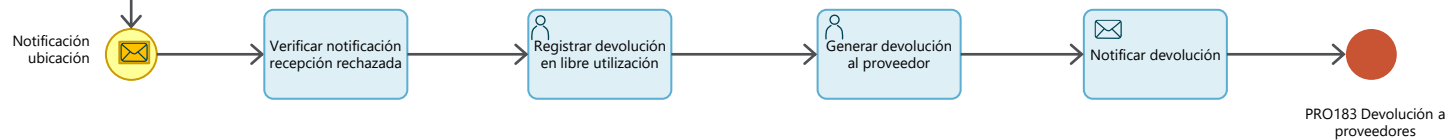
Riesgos de actividad

1. Manejo de sustancias peligrosas
2. Recepción de materiales sin documentación correspondiente
3. Registro inoportuno del ingreso de materiales
4. Etiquetado erróneo del material

Supervisor O&M Solar



Especialista de Almacén (a distancia)



Tarea	Descripción	Ejecutante
 Notificar rechazo de material	Escanear guía de despacho y recopilar los datos que dan origen al rechazo. Notificar al Especialista de Almacén (a distancia) sobre los materiales rechazados, adjuntando la guía de despacho, indicando el motivo de rechazo y si la carga ya se devolvió al transportista.	Supervisor O&M Solar
Preparar material para devolución	Transportar material rechazado al área de acopio. Revisar y asegurar correcto embalaje.	Supervisor O&M Solar
Verificar notificación recepción rechazada	Revisar la notificación de recepción rechazada. Verificar los datos, motivo de rechazo y que la copia de Guía de Despacho esté adjunta.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Registrar devolución en libre utilización	Ingresar a Sistema SAP / transacción MIGO. Ejecutar movimiento 101 (carga nacional) o movimiento 109 (en el caso de importaciones). Finalizar.	Especialista de Almacén (a distancia)
 Generar devolución al proveedor	Ingresar a SAP / transacción MIGO. Ejecutar movimiento 122 (devolución a proveedores). Finalizar. Nota El movimiento 122 quita stock del sistema. En SAP debe quedar registro de un ingreso, con movimiento 101-109 (luego se debe registrar la salida o devolución con el movimiento 122). La devolución debe ejecutarse en un plazo máximo de 48 hrs. desde el rechazo de la recepción.	Supervisor O&M Solar
 Notificar devolución	Generar notificación vía correo electrónico al área de Abastecimiento (comprador). Indicar detalles del rechazo del material y si la carga debe retirarse desde la instalación. Acceder a Sistema SAP y generar guía de despacho del material rechazado por inspección no aprobada. Enviar guía de despacho generada al Supervisor O&M Solar.	Supervisor O&M Solar

ANEXO 1 : ENRIQUECIMIENTO DE MATERIALES

¿ Qué es ?

El Enriquecimiento de materiales corresponde a la instancia en que se completan todos los datos técnicos del material, los que permiten una mejor descripción e identificación para las áreas de Mantenimiento y Abastecimiento.

Beneficios

- Evitar duplicidad de materiales en sistema.
- Disminución tiempo de búsqueda de materiales en SAP.
- Optimización de proceso de compra.
- Facilitar movimiento de materiales entre centrales.
- Identificación de materiales obsoletos.(Vinculación Ubicación Técnica-Dato técnico Fabricante)
- Facilitar la gestión de riesgo para definición de stock de seguridad y criticidad

1

El material se debe clasificar en grupos de artículos y catalogar en clases según sus atributos técnicos

CLASIFICACIÓN

2

El MDM debe ser flexible y dinámico en cuanto a estructura considerando la estandarización definida

FLEXIBILIDAD

3

El material debe contar con todos los datos técnicos definidos de acuerdo a su clase.

DATOS TÉCNICOS

4

El material debe tener a lo menos, una fotografía que permita visualizarlo correcta y claramente.

FOTOGRAFÍA

5

El material debe contar con Texto Breve estandarizado que permita su correcta identificación.

TEXTO BREVE

6

El material debe tener vinculación a la(s) Ubicación(es) Técnica(s) del árbol de equipos.

UBICACIÓN TÉCNICA

7

El material debe contar con stock de seguridad y criticidad, los que están relacionados a la respectiva ubicación técnica de éste.

STOCK DE SEGURIDAD Y CRITICIDAD

Responsabilidades:

- Especialista de Almacén: i) Ingresar información de un nuevo material o material que no tiene los datos técnicos necesarios, ii) Solicitar información del material que no tiene todos sus datos, iii) Corregir información en caso de ser necesario.
- Solicitantes de material: Entregar información relevante cuando se solicita creación de código de material y/o cuando éste se consuma.

Versión	Autor	Fecha	Contenido
1	Alejandro Briones	Febrero 2024	Creación del documento